강화학습
손계산 워크북

본편의 숫자를 계산기 하나로 따라가는 단계별 풀이와 실습



금융 머신러닝 · 13주차 워크북

할인계수가 0.9가 되면 투자가 즉시 받기보다 나아집니다

즉시 받기 (10, 0, 0) · 투자 (−2, 0, 20)

1단계 · γ = 0.5

$$\gamma = 0.5: \ -2 + 0.5(0) + 0.5^2(20) = -2 + 5 = 3$$

2단계 · γ = 0.9

$$\gamma = 0.9: \ -2 + 0.9(0) + 0.9^2(20) = -2 + 16.2 = 14.2$$

3단계 · ε-greedy에서 A를 고를 확률 (ε=0.2)

$$P(A) = 0.8 + \frac{0.2}{2} = 0.9, \qquad P(B) = 0.1$$

학습률을 바꾸면 같은 경험도 점수표에 다르게 반영됩니다

Q=2, 보상 1, 다음 최고 Q=4, γ=0.9

1단계 · 갱신식

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \underbrace{\alpha}_{\text{학습률}} \left[\underbrace{r + \gamma \max_{a'} Q(s',a')}_{\text{새 목표}} - \underbrace{Q(s,a)}_{\text{기존 점수}} \right]$$

2단계 · 새 목표와 α=0.5 갱신

$$2 + 0.5\,(4.6 - 2) = 3.3, \qquad \text{새 목표} = 1 + 0.9 \times 4 = 4.6$$

3단계 · α를 0.1, 0.5, 1로 바꾼다

$$\alpha = 0.1 : \; 2 + 0.1(2.6) = 2.26 \qquad \alpha = 0.5 : \; 3.3 \qquad \alpha = 1 : \; 4.6$$

α=1이면 새 목표 4.6을 그대로 받아들입니다

집행 비용은 충격 비용과 기다림 비용의 합입니다

10,000주, 시점 i=0~9, 원문 교육용 모형

1단계 · 한 번에 집행

한 번에 : $0.00002 \times 10000^2 = 2000,$ 기다림 0

2단계 · 1,000주씩 10회

1,000주씩 10회 : $10 \times 0.00002 \times 1000^2 = 200,$ $0.01 \times 1000 \times (0+1+\cdots+9) = 450$

3단계 · 2,000주씩 앞 5회

2,000주씩 앞 5회 : $5 \times 0.00002 \times 2000^2 = 400,$ $0.01 \times 2000 \times (0+1+2+3+4) = 200$

상승 드리프트를 0으로 놓으면 기다림 비용이 사라져 2,000·200·400이 됩니다

Q-learning 갱신과 집행 비용을 계산기로 확인합니다

본편의 숫자를 그대로 쓴다

1. 어디

계산기 또는 AI 채팅창을 씁니다.

2. 입력

Q-learning 예시 숫자를 넣습니다.

3. 출력

α=0.5에서 갱신값 3.3이 나옵니다.

4. 확인

α=0.1이면 2.26, α=1이면 4.6인지 봅니다.

AI 채팅창에 붙여 넣을 프롬프트

나는 강화학습 입문자다. 상태·행동·보상을 대량 주문 사례로 정의하라. Q=2, 보상=1, 다음 최고 Q=4, γ=0.9일 때 α=0.1, 0.5, 1의 갱신값을 표로 계산하라. 이후 시장 충격과 기다림 비용의 균형을 설명하고, 고정 스케줄 비교와 RL 학습을 명확히 구분하라.

CALCULATE BY HAND.

CHECK THE DENOMINATOR.

THEN TRUST THE NUMBER.

손으로 한 번 계산하면
숫자의 가정이 보입니다.